

PRIMERA ENTREGA

ANÁLISIS

Presentado por:

Julian David Albarracin Galindo - jalbarracing@unal.edu.co
Julian David Velandia Neuta - jvelandian@unal.edu.co
Juan David Cruz Giraldo - jcruzgi@unal.edu.co
Emiliano Guerra Gallego - eguerrag@unal.edu.co
Maria Catalina Rodriguez Cardona - marirodriguezcar@unal.edu.co

Profesora:

Liliana Marcela Olarte Mesa

Domingo 08 de Marzo de 2026



Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
2026

1. Lista funcional

- Autenticación mediante cuenta de Spotify.
- Reproducción de canciones.
- Pausa y reanudación de reproducción de canciones.
- Cambio de canción.
- Búsqueda de canciones.
- Visualización de información de la canción.
- Creación de listas de reproducción (playlist).
- Agregar canciones a playlists.
- Eliminación de canciones de playlists.
- Eliminación de playlists.
- Selección de canciones como favoritas.
- Visualización de lista de canciones favoritas.
- Registro de interacciones del usuario como Likes, reproducción de canciones completas, saltos u omisiones.
- Generación de recomendaciones basadas en el comportamiento del usuario.
- Consulta de información adicional sobre canciones o artistas, historia musical, significados de letras de canciones, propósitos artísticos, traducciones, entre otros, mediante un RAG.
- Visualización de un dashboard con la lista de canciones recomendadas y estadísticas del usuario como artistas, álbumes y canciones más escuchadas, con un filtro de una ventana de tiempo de 24 horas, 1 semana o un mes.

2. Requisitos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Dependencias
RF-01	Autenticación con Spotify.	El sistema debe permitir al usuario autenticarse con su cuenta de Spotify.	Alta	Ninguna
RF-02	Reproducción de canciones.	El sistema debe permitir al usuario reproducir canciones desde los resultados de búsqueda, las playlists o el dashboard.	Alta	RF-01
RF-03	Pausar reproducción.	El sistema debe permitir al usuario pausar la reproducción de canciones.	Alta	RF-02
RF-04	Reanudar reproducción.	El sistema debe permitir al usuario reanudar la reproducción de canciones.	Alta	RF-02, RF-03

RF-04	Cambio de canción.	El sistema debe permitir al usuario cambiar la reproducción a la canción inmediatamente anterior o la siguiente.	Alta	RF-02
RF-05	Control de posición de reproducción.	El sistema debe permitir al usuario desplazarse a un punto específico de la reproducción de una canción.	Bajo	RF-02
RF-06	Búsqueda de canciones.	El sistema debe permitir buscar canciones por nombre, artista o álbum.	Alta	RF-01
RF-07	Visualización de información de canciones.	El sistema debe mostrar información de las canciones, al menos nombre, artista, álbum, duración y portada.	Media	RF-06
RF-08	Creación de playlists.	El sistema debe permitir al usuario crear listas de reproducción de canciones mediante la asignación de un nombre único.	Alta	RF-01
RF-09	Agregar canciones a playlists.	El sistema debe permitir al usuario agregar canciones a listas de reproducción.	Alta	RF-08
RF-10	Eliminar canciones de playlists.	El sistema debe permitir al usuario eliminar canciones de listas de reproducción.	Alta	RF-08
RF-11	Eliminar playlists.	El sistema debe permitir eliminar listas de reproducción.	Media	RF-08
RF-12	Marcar canciones como favoritas.	El sistema debe permitir al usuario seleccionar canciones como favoritas.	Alta	RF-01, RF-06
RF-13	Visualizar canciones de playlists.	El sistema debe permitir al usuario ver las canciones que se encuentran en las playlists y lista de favoritos.	Alta	RF-12
RF-14	Reproducir canciones de playlists.	El sistema debe permitir al usuario reproducir canciones de las playlists y lista de favoritos.	Alta	RF-02, RF-08, RF-12

RF-15	Registro de interacciones.	El sistema debe registrar en la base de datos las interacciones del usuario con las canciones, como las reproducciones, likes y omisiones.	Alta	RF-02, RF-04, RF-12
RF-16	Generación de recomendaciones.	El sistema debe generar recomendaciones de música en ventanas de tiempo de 24 horas y 7 días, basadas en el comportamiento del usuario.	Alta	RF-15
RF-17	Consulta de información contextual.	El sistema debe permitir consultar información adicional sobre canciones o artistas, historia musical, significados de letras de canciones, propósitos artísticos y traducciones mediante un RAG ().	Baja	RF-01
RF-18	Visualización de dashboard.	El sistema debe generar un dashboard con las 15 canciones de recomendación, los 5 artistas, álbumes y canciones más escuchadas del usuario, dentro de ventanas de tiempo de 24 horas y 7 días.	Alta	RF-15, RF-16
RF-19	Reproducción aleatoria de una playlist.	El sistema permite al usuario reproducir canciones de forma aleatoria dentro de una lista de reproducción.	Media	RF-08, RF-09
RF-20	Reproducción de la siguiente canción	El sistema debe reproducir la siguiente canción en base a la lista de favoritos y a la lista de recomendaciones del usuario.	Alta	RF-04, RF-12, RF-16

3. Lista no funcional

- Tener tiempos de respuesta aceptables para reproducción, búsqueda y dashboard.
- Mostrar una interfaz intuitiva, responsive y accesible.
- Cifrado y transmisión segura de datos del usuario.
- Consistencia de datos de interacciones del usuario.

4. Requisitos no funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Dependencias
RENDIMIENTO				
RNF-01	Tiempo de respuesta en búsqueda	El sistema debe retornar los resultados de búsqueda de canciones en menos de 2 segundos para el 95% de las solicitudes.	Alta	RF-06
RNF-02	Tiempo de inicio de reproducción	El sistema debe iniciar la reproducción de una canción en máximo 2 segundos tras la solicitud del usuario.	Alta	RF-02
RNF-03	Tiempo de respuesta del dashboard	El sistema debe cargar el dashboard en menos de 3 segundos la lista de recomendación, artistas, álbumes y canciones más escuchadas del usuario según la ventana de tiempo seleccionada.	Alta	RF-18
RNF-04	Tiempo de respuesta del RAG	El sistema RAG responde en menos de 5 segundos para el 90% de las consultas.	Media	RF-17
ACCESIBILIDAD				
RNF-05	Usabilidad básica	El usuario debe poder realizar las acciones principales como buscar, reproducir, marcar favorito en máximo 3 interacciones por acción.	Alta	RF-02, RF-06, RF-12
RNF-06	Diseño responsivo	El sistema debe implementar una interfaz con diseño responsive para resoluciones de escritorio y móvil.	Alta	

RNF-07	Retroalimentación visual	El sistema debe informar al usuario el resultado de cada acción como reproducción, guardado, resultado de búsqueda, error, mediante indicadores visuales claros en menos de 1 segundo.	Media	RF-02, RF-08, RF-12, RF-15
SEGURIDAD				
RNF-08	Seguridad en autenticación	El sistema debe implementar OAuth 2.0 para la autenticación con Spotify.	Alta	RF-01
RNF-09	Protección de datos de interacciones	El sistema debe mantener los datos de interacciones y preferencias del usuario accesibles solamente al propio usuario y al sistema de recomendaciones.	Alta	RF-15, RF-16

5. Historias de usuario

Requisitos Funcionales

Título: Autenticación con Spotify
Historia de usuario Como Usuario Yo necesito Iniciar sesión en la aplicación utilizando mi cuenta de Spotify De manera que yo pueda Acceder a las funcionalidades de la aplicación de forma segura sin necesidad de crear una cuenta nueva
Criterio de aceptación Dado que El usuario ingresa a la aplicación por primera vez o ha cerrado sesión previamente Cuando Seleccione la opción de iniciar sesión con Spotify Entonces El sistema debe redirigir al usuario al flujo de autenticación de Spotify

mediante OAuth 2.0, y al completarlo exitosamente, permitirle el acceso a la aplicación

Si el usuario cancela el proceso de autenticación o ocurre un error, el sistema debe mostrar un mensaje informativo y permitirle intentarlo nuevamente

Título: Reproducción de canciones

Historia de usuario

Como **Usuario**

Yo necesito **Reproducir una canción** desde los resultados de búsqueda, mis playlists o el dashboard

De manera que yo pueda **Escuchar la música que deseo** dentro de la aplicación sin tener que salir de ella

Criterio de aceptación

Dado que **El usuario está autenticado y visualiza una canción** desde los resultados de búsqueda, una playlist o el dashboard

Cuando **Seleccione la canción que desea reproducir**

Entonces **El sistema debe iniciar la reproducción de la canción en un máximo de 2 segundos y mostrar la información básica de la canción en reproducción**

Si el sistema no puede iniciar la reproducción, debe mostrar un mensaje de error informativo al usuario

Título: Pausar y reanudar reproducción

Historia de usuario

Como **Usuario**

Yo necesito **Pausar y reanudar la reproducción de una canción**

De manera que yo pueda **Controlar el flujo de reproducción de la música** según mis necesidades sin perder el punto en el que me encontraba

Criterio de aceptación

Dado que **El usuario tiene una canción en reproducción**

Cuando **Presione el botón de pausa**

Entonces **El sistema debe detener la reproducción en el punto actual de la canción y cambiar el ícono al estado de reanudar en menos de 1 segundo**

Cuando **Presione el botón de reanudar**

Entonces **El sistema debe continuar la reproducción desde el mismo punto en que fue pausada en menos de 1 segundo**

Título: Cambio de canción

Historia de usuario

Como **Usuario**

Yo necesito **Cambiar la reproducción a la canción anterior o siguiente**

De manera que yo pueda **Navegar entre canciones sin tener que seleccionarlas manualmente desde la lista**

Criterio de aceptación

Dado que **El usuario tiene una canción en reproducción**

Cuando **Presione el botón de canción siguiente**

Entonces **El sistema debe iniciar la reproducción de la canción en un máximo de 2 segundos**

Cuando **Presione el botón de canción anterior**

Entonces **El sistema debe iniciar la reproducción de la canción inmediatamente anterior en un máximo de 2 segundos**

Si no existe una canción anterior o siguiente en la cola, el sistema debe informarlo al usuario mediante un indicador visual

Título: Control de posición de reproducción

Historia de usuario

Como **Usuario**

Yo necesito **Desplazarme a un punto específico dentro de la reproducción de una**

canción

De manera que yo pueda **Escuchar una parte concreta de la canción sin tener que esperar a que llegue de forma natural**

Criterio de aceptación

Dado que **El usuario tiene una canción en reproducción o pausada**

Cuando **Arrastre el control de posición a un punto específico de la barra de progreso**

Entonces **El sistema debe continuar la reproducción desde el punto seleccionado en un máximo de 1 segundo**

Si el sistema no puede reanudar la reproducción desde el punto seleccionado, debe mostrar un mensaje de error informativo y retomar desde el último punto válido

Título: Búsqueda de canciones

Historia de usuario

Como **Usuario**

Yo necesito **Buscar canciones por nombre, artista o álbum**

De manera que yo pueda **Encontrar rápidamente la música que deseo escuchar dentro de la aplicación**

Criterio de aceptación

Dado que **El usuario está autenticado y se encuentra en la sección de búsqueda**

Cuando **Ingresa un término de búsqueda por nombre de canción, artista o álbum y presione el botón de buscar**

Entonces **El sistema debe mostrar los resultados relevantes en un máximo de 2 segundos bajo condiciones estables de red**

Si no se encuentran resultados, el sistema debe mostrar un mensaje informativo indicando que no hay coincidencias para el término ingresado

Si el sistema supera el tiempo de respuesta esperado, debe mostrar un indicador de carga visible mientras procesa la solicitud

Título: Visualización de información de canciones

Historia de usuario

Como **Usuario**

Yo necesito **Ver la información de una canción como su nombre, artista, álbum, duración y portada**

De manera que yo pueda **Identificar fácilmente los detalles de la música que estoy escuchando o que encuentre en los resultados de búsqueda**

Criterio de aceptación

Dado que **El usuario ha realizado una búsqueda y visualiza los resultados**

Cuando **Seleccione o esté reproduciendo una canción**

Entonces **El sistema debe mostrar al menos el nombre de la canción, artista, álbum, duración y portada de forma clara y legible**

Si alguno de los datos no está disponible, el sistema debe mostrar un indicador visual que lo señale sin afectar la visualización del resto de la información

Título: Creación de playlists

Historia de usuario

Como **Usuario**

Yo necesito **Crear una lista de reproducción asignándole un nombre único**

De manera que yo pueda **Organizar mis canciones favoritas en colecciones personalizadas según mis preferencias**

Criterio de aceptación

Dado que **El usuario está autenticado y se encuentra en la sección de playlists**

Cuando **Seleccione la opción de crear nueva playlist e ingrese un nombre único para ella**

Entonces **El sistema debe crear la playlist, guardarla en la base de datos y mostrarla en la lista de playlists del usuario en menos de 1 segundo**

Si el nombre ingresado ya existe en las playlists del usuario, el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que debe ingresar un nombre diferente

Si el usuario no ingresa ningún nombre, el sistema no debe permitir la creación y debe solicitarle que ingrese uno

Título: Agregar canciones a playlists
Historia de usuario Como Usuario Yo necesito Agregar canciones a una playlist existente De manera que yo pueda Organizar y personalizar mis listas de reproducción con la música que me gusta
Criterio de aceptación Dado que El usuario está autenticado y visualiza una canción desde los resultados de búsqueda, una playlist o el dashboard Cuando Seleccione la opción de agregar la canción a una playlist y elija la playlist deseada Entonces El sistema debe agregar la canción a la playlist seleccionada, registrarla en la base de datos y confirmar la acción mediante un indicador visual en menos de 1 segundo <i>Si la canción ya se encuentra en la playlist seleccionada, el sistema debe informarlo al usuario mediante un mensaje y no realizar ningún cambio</i>

Título: Eliminar canciones de playlists
Historia de usuario Como Usuario Yo necesito Eliminar canciones de una playlist existente De manera que yo pueda Mantener mis listas de reproducción actualizadas quitando canciones que ya no deseo tener en ellas
Criterio de aceptación Dado que El usuario está autenticado y se encuentra visualizando el contenido de una playlist propia con al menos una canción Cuando Seleccione la opción de eliminar una canción de la playlist Entonces El sistema debe solicitar confirmación, y al confirmar, eliminar la canción de la playlist, actualizar la base de datos y dejar de mostrarla en la lista en menos de 1 segundo

Si el usuario cancela la confirmación, el sistema no debe realizar ningún cambio

Si la playlist queda vacía tras la eliminación, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que la lista no tiene canciones

Título: Eliminar playlists

Historia de usuario

Como **Usuario**

Yo necesito **Eliminar una playlist** creada por mi anteriormente

De manera que yo pueda **Retirar listas de reproducción** que ya no uso y que no permanezcan en mi cuenta

Criterio de aceptación

Dado que **El usuario** esté ubicado en la sección de playlists y tenga al menos una playlist propia creada

Cuando **Seleccione la opción de eliminar**

Entonces **El sistema** debe solicitar confirmación, y al confirmar, eliminar la playlist y todas sus referencias de la base de datos, dejando de mostrarla en la lista del usuario

Si el usuario cancela la confirmación, el sistema no debe realizar ningún cambio

Título: Marcar canciones como favoritas

Historia de usuario

Como **Usuario**

Yo necesito **Marcar una canción como favorita** mientras la escucho o la busco

De manera que yo pueda **Ubicar las canciones** que me gustan en una lista separada del historial general

Criterio de aceptación

Dado que **El usuario** visualiza una canción (desde búsqueda, playlist o dashboard)

Cuando **Haga clic en el ícono de favorito** de la canción

Entonces **El sistema debe cambiar el estado del ícono en menos de 1 segundo, registrar la acción en la base de datos y ver la canción reflejada al inicio de la lista de favoritos.**

Si la canción ya estaba marcada como favorita, el mismo clic debe desmarcarla y actualizar el estado del ícono en menos de 1 segundo.

Título: Visualizar canciones favoritas

Historia de usuario

Como **Usuario**

Yo necesito **Ver mi lista de canciones favoritas en un solo lugar**

De manera que yo pueda **Acceder a las canciones que he guardado en mis favoritos sin tener que realizar una nueva búsqueda para cada una**

Criterio de aceptación

Dado que **El usuario ha marcado al menos una canción como favorita**

Cuando **Seleccione la lista de reproducción “Mis favoritos”**

Entonces **El sistema debe mostrar la lista completa de canciones favoritas con nombre, artista, álbum, duración y portada de cada una, en el orden en que fueron agregadas (más recientes primero).**

Si el usuario no tiene canciones favoritas, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que aún no ha guardado ninguna canción.

Título: Reproducir canciones favoritas

Historia de usuario

Como **Usuario**

Yo necesito **Reproducir mi lista de canciones favoritas**

De manera que yo pueda **Escucharlas en secuencia sin agregarlas manualmente a una lista de reproducción**

Criterio de aceptación

Dado que **El usuario está ubicado en la sección de favoritos y tiene al menos una canción guardada**

Cuando **Presione el botón de reproducir**

Entonces **El sistema debe iniciar la reproducción desde la primera canción de la lista o desde la que el usuario seleccione**

Si se encuentra activado el ícono de reproducción aleatoria, se maneja el orden de reproducción acorde a la Historia de Usuario correspondiente

Título: Registro de interacciones

Historia de usuario

Como **Usuario**

Yo necesito **Que el sistema mantenga un registro de mis reproducciones, likes y omisiones de canciones**

De manera que yo pueda **Obtener recomendaciones basadas en mi comportamiento en la aplicación**

Criterio de aceptación

Dado que **El usuario está autenticado e interactúa dentro de la aplicación**

Cuando **Reproduce por más de 30 segundos, omite o da like a una canción**

Entonces **El sistema debe registrar en la base de datos el tipo de interacción y la marca de tiempo asociada.**

Título: Generación de recomendaciones

Historia de usuario

Como **Usuario**

Yo necesito **Recibir una lista de canciones recomendadas que se actualice cada 24 horas y 7 días con base en mis interacciones**

De manera que yo pueda **Encontrar canciones que no he escuchado y que correspondan a mis patrones de uso registrados en base a mis Likes, reproducciones y omisiones.**

Criterio de aceptación

Dado que **El usuario tenga interacciones registradas para identificar un patrón de uso a través de los algoritmos de recomendación**

Cuando **Ingrese a una lista de canciones recomendadas**

Entonces **El sistema debe mostrar canciones que no se encuentran en el historial de reproducción del usuario y coincidan con el género y/o artistas de canciones que ha marcado como favoritas o reproducido más de 2 veces**

Título: Consulta de información contextual

Historia de usuario

Como **Usuario**

Yo necesito **Consultar en lenguaje natural información correspondiente al contexto, historia y significado sobre las canciones o artistas,**

De manera que yo pueda **Obtener información adicional de lo que escucho en la aplicación sin tener que salir de ella**

Criterio de aceptación

Dado que **El usuario se encuentre ubicado en la vista general de una canción o artista**

Cuando **Escribe una pregunta en el módulo de consulta y la envía**

Entonces **El sistema debe procesar la consulta mediante el módulo RAG y devolver una respuesta en lenguaje natural con información sobre el tema consultado (historia musical, significado de letras, propósitos artísticos o traducciones)**

Título: Visualización del dashboard

Historia de usuario

Como **Usuario**

Yo necesito **Ver un dashboard con mis estadísticas y recomendaciones**

De manera que yo pueda **Conocer mis patrones de escucha y las recomendaciones del sistema en un solo lugar**

Criterio de aceptación

Dado que **El usuario se encuentre en la página de inicio de la aplicación y tenga interacciones registradas**

Cuando **Acceda al dashboard y seleccione una ventana de tiempo (24 horas o 7 días)**

Entonces **El sistema muestra los 5 artistas, 5 álbumes y 5 canciones más escuchadas,**

junto con las 15 canciones recomendadas

Título: Reproducción aleatoria de playlist

Historia de usuario

Como **Usuario**

Yo necesito **Reproducir canciones de una playlist en orden aleatorio**

De manera que **El orden de reproducción de las canciones cambie en cada sesión sin que yo lo configure manualmente**

Criterio de aceptación

Dado que **El usuario está reproduciendo o visualizando una playlist**

Cuando **Activa el ícono de modo aleatorio en la barra de opciones**

Entonces **El sistema reproduce las canciones en un orden no secuencial, es decir, diferente al original y mantiene ese modo hasta que el usuario lo desactive.**

Título: Reproducción de la siguiente canción

Historia de usuario

Como **Usuario**

Yo necesito **Que se reproduzca la siguiente canción automáticamente al terminar la actual que estoy escuchando**

De manera que **La reproducción continúe sin que yo tenga que seleccionar la siguiente canción manualmente cada vez que termine la anterior**

Criterio de aceptación

Dado que **El usuario está escuchando una canción**

Cuando **La reproducción llega a su fin**

Entonces **El sistema inicia automáticamente la reproducción de la siguiente canción de la cola, tomando como fuente la lista de favoritos o la lista de recomendaciones**

Requisitos No Funcionales

Título: Tiempo de respuesta en búsqueda
Historia de usuario Como Usuario Yo necesito Que los resultados de búsqueda de canciones aparezcan en menos de 2 segundos De manera que yo pueda Encontrar la canción que quiero sin interrupciones en mi experiencia de uso
Criterio de aceptación Dado que El usuario está autenticado y escribe un término en el campo de búsqueda Cuando Oprima el botón de buscar Entonces El sistema debe mostrar los resultados en un máximo de 2 segundos bajo condiciones estables de red <i>Si el sistema supera ese tiempo, debe mostrar un indicador de carga visible mientras procesa la solicitud.</i>

Título: Tiempo de inicio de reproducción
Historia de usuario Como Usuario Yo necesito Que la reproducción de una canción comience en menos de 2 segundos al seleccionarla De manera que yo pueda Escuchar música sin demoras perceptibles que interrumpan mi experiencia
Criterio de aceptación Dado que El usuario está autenticado y selecciona una canción para reproducir desde búsqueda, playlist o dashboard Cuando Presione la canción que quiere reproducir Entonces El sistema debe iniciar la reproducción de audio en un máximo de 2 segundos

Si el sistema no puede iniciar la reproducción en ese tiempo, debe mostrar un indicador de carga y en caso de fallo, un mensaje de error al usuario.

Título: Tiempo de carga del dashboard

Historia de usuario

Como **Usuario**

Yo necesito **Que el dashboard con mis recomendaciones y estadísticas cargue en menos de 3 segundos al acceder**

De manera que yo pueda **Consultar mi información personalizada sin afectar mi experiencia debido a demoras del sistema**

Criterio de aceptación

Dado que **El usuario está autenticado y tiene interacciones registradas**

Cuando **Acceda a la sección del dashboard**

Entonces **El sistema debe mostrar completamente las 15 canciones recomendadas y las estadísticas de los 5 artistas, 5 álbumes y 5 canciones más escuchadas en un máximo de 3 segundos**

Si alguna sección tarda más de lo esperado, el sistema debe mostrar las secciones disponibles progresivamente con un indicador de carga por sección pendiente.

Título: Diseño responsive

Historia de usuario

Como **Usuario**

Yo necesito **Acceder a todas las funcionalidades de la aplicación tanto desde mi computador como desde mi celular**

De manera que yo pueda **Usar la aplicación cómodamente sin importar si el dispositivo es un computador o un móvil**

Criterio de aceptación

Dado que **El usuario accede a la aplicación desde un dispositivo móvil o de escritorio**

Cuando **Navegue por cualquier sección de la aplicación**

Entonces **La interfaz debe adaptarse al tamaño de pantalla del dispositivo sin pérdida de funcionalidades, sin desbordamiento de contenido y manteniendo los elementos interactivos accesibles y legibles**

6. Mapa de historias de usuario.

